

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Домашнее задание 2

Выполнил:

Жемлиханов Руслан
Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1 Задача

В рамках домашней работы необходимо было улучшить доступность ранее реализованного веб-сайта.

Основная цель — сделать интерфейс более удобным для пользователей, использующих клавиатуру и вспомогательные технологии (например, скринридеры). Для этого требовалось добавить необходимые HTML-атрибуты доступности ко всем ключевым элементам страницы.

В ходе выполнения работы необходимо было:

- проанализировать существующий интерфейс с точки зрения доступности;
- добавить ARIA-атрибуты и другие HTML-средства для улучшения взаимодействия;
- обеспечить корректную работу интерфейса при навигации с клавиатуры;
- улучшить читаемость и структуру контента для скринридеров;
- провести аудит доступности с использованием сервиса Google Lighthouse.

Итоговый интерфейс должен быть более универсальным, понятным и удобным для разных категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями.

2 Ход работы

В данной лабораторной работе я дорабатывал доступность сайта, который был реализован ранее. Основной упор делался на улучшение взаимодействия с сайтом при помощи клавиатуры и скринридеров.

В первую очередь на все страницы был добавлен skip-link (“перейти к основному контенту”). Это позволяет пользователю, особенно при навигации с клавиатуры, не проходить каждый раз через все элементы меню, а сразу переходить к основной части страницы.

Далее были доработаны формы. Для полей ввода добавлены корректные связи через label for, а также использован aria-describedby для отображения ошибок. При невалидном вводе теперь применяется aria-invalid, чтобы скринридер мог корректно сообщить пользователю о проблеме.

Также были улучшены кнопки показа и скрытия пароля. Для них добавлено состояние aria-pressed, а также динамически обновляемые aria-label, чтобы было понятно текущее действие кнопки.

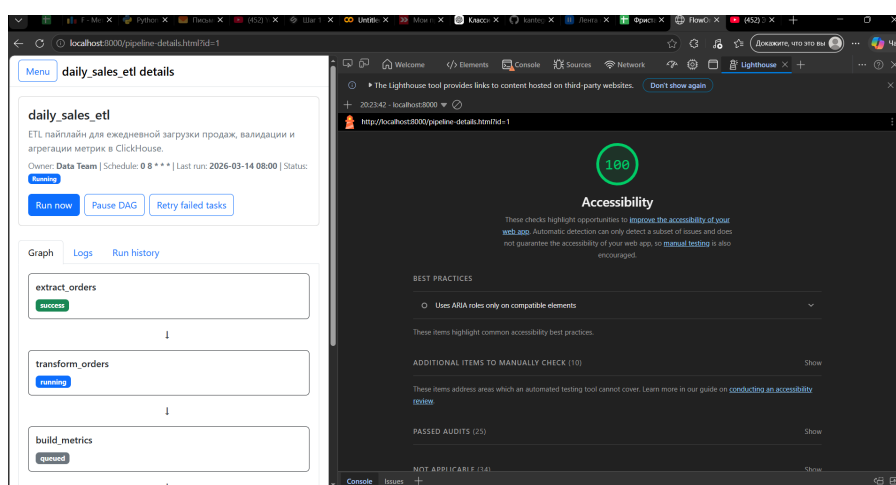


Рис. 1: Одна из страниц в Lighthouse

Для динамических элементов (уведомления, таблицы, списки, логи) были добавлены атрибуты aria-live и aria-relevant. Это позволяет скринридеру озвучивать изменения на странице без необходимости ручного обновления.

В таблицах был добавлен элемент caption, который визуально скрыт, но при этом остается доступным для скринридера, что улучшает понимание структуры данных.

На странице monitoring для progress bar был добавлен role="progressbar", а также атрибуты aria-valuenow, aria-valuemin и aria-valuemax, чтобы корректно передавать текущее состояние выполнения.

Отдельно была доработана страница pipeline-details. Карточки задач стали доступны для навигации с клавиатуры — теперь их можно выбирать с помощью клавиш Enter и Space. Также добавлены ARIA-состояния для отображения выбранной карточки.

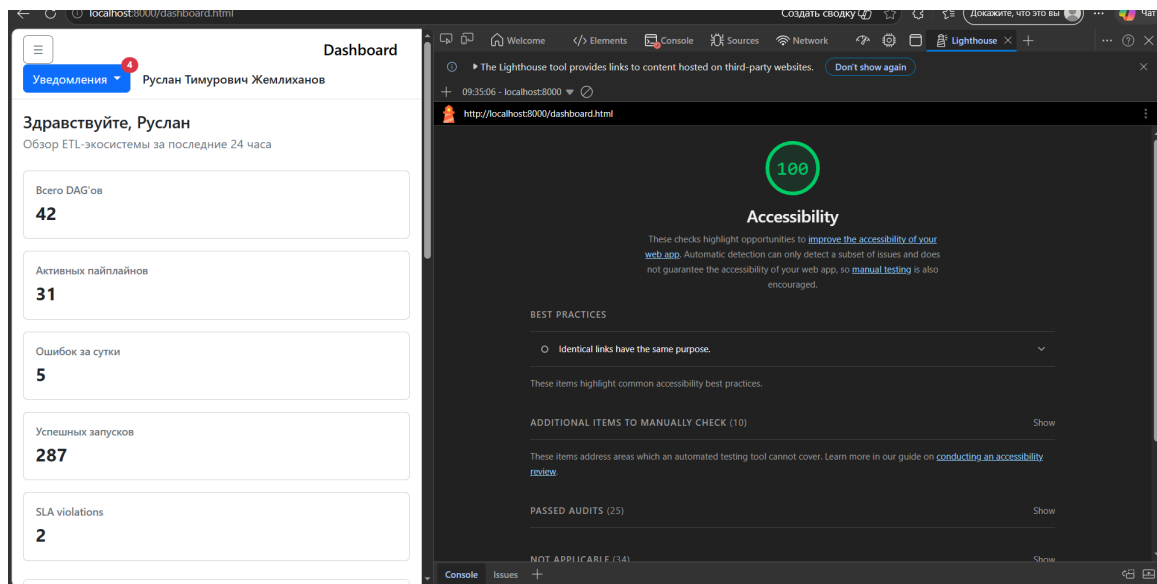


Рис. 2: Одна из страниц в Lighthouse

Кроме этого, был улучшен визуальный фокус с помощью CSS псевдокласса `:focus-visible`. Теперь при навигации с клавиатуры хорошо видно, на каком элементе находится курсор, что делает использование сайта более удобным.

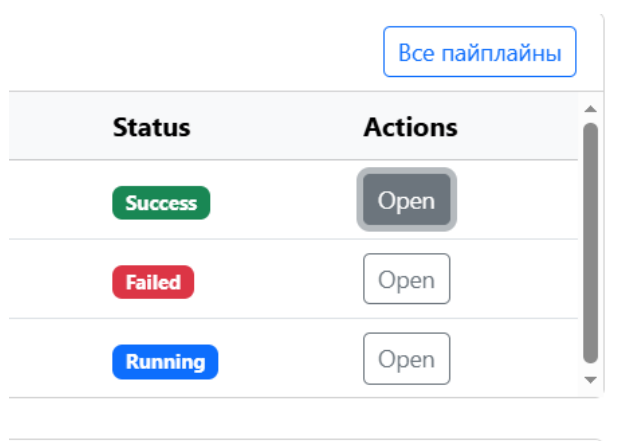


Рис. 3: Выделение кнопки с помощью Tab

3 Выводы

Ходить по страничкам с помощью клавиатуры - прикольно. Если это еще и полезно для людей, то вообще отлично